从 3D Gaussian Splatting 到 Mesh：SuGaR 的快速复现、改动与实验分析

[TODO: 鲍明杨]

2026 年 9 月 14 日

Abstract

3D Gaussian Splatting（3DGS）以显式高斯基元为场景表示，实现了高质量实时渲染，但其无组织的点云结构为表面网格（Mesh）提取带来了固有困难。SuGaR（Surface-Aligned Gaussian Splatting）通过表面对齐正则化与 Poisson 重建将高斯转化为三角网格，为渲染质量与几何可用性架起桥梁。

本报告在 truck 场景上从零复现了 3DGS（$\leq 7\,000$ 迭代）$\rightarrow$ Coarse SuGaR（$\leq 15\,000$ 迭代）$\rightarrow$ Mesh 提取的基线流程，并提出在 Poisson 重建前通过多视角深度一致性投票剔除跨视角不自洽的虚假表面点。通过基线与三组容差 $\tau \in \{0.05, 0.02, 0.01\}$ 的对照实验（共 4 次完整提取）验证效果：以 COLMAP 稀疏点云为参考，Chamfer 距离从 0.0531 降至 0.0390（τ=0.02），连通分量数从 4,851 降至 2,690；代价是网格覆盖率从 92.9% 降至 71.0%。渲染指标不受影响（Coarse PSNR 24.32 dB、SSIM 0.848），因改动仅作用于提取阶段。本报告分析了改动的收益、代价与失败案例，并讨论了后续改进方向。全部代码与复现命令已开源[1]。

1 方法

1.1 研究背景与问题

3D Gaussian Splatting（3DGS）[3] 以显式高斯基元为场景表示，通过可微光栅化实现了高质量的实时渲染与快速训练。然而，原始 3DGS 产生的高斯集合无组织、不具备拓扑结构，难以直接提取用于下游任务（物理仿真、编辑、3D 打印等）的表面网格（Mesh）。SuGaR（Surface-Aligned Gaussian Splatting）[1] 通过表面对齐正则化策略，鼓励高斯基元贴合真实表面、协方差沿表面方向压缩，再借助 Poisson 表面重建从对齐后的高斯中提取三角网格。

本工作围绕三个核心问题展开：

(1) 能否在有限预算（3DGS $\leq$ 7k 迭代，Coarse SuGaR $\leq$ 15k 迭代）下从零跑通完整的 3DGS $\rightarrow$ Coarse SuGaR $\rightarrow$ Mesh 提取流程?

(2) 能否提出一项进入训练或提取主流程的代码改动，并通过对照实验验证其效果?

(3) 改动是否带来了可观察的几何或渲染质量差异？若无，原因何在?

1.2 改动方案：Poisson 前的多视角深度一致性剔点

图 1 给出了完整流程的全局视图，蓝色框为本文新增模块。

[1] https://github.com/Find-Yit/temp_test

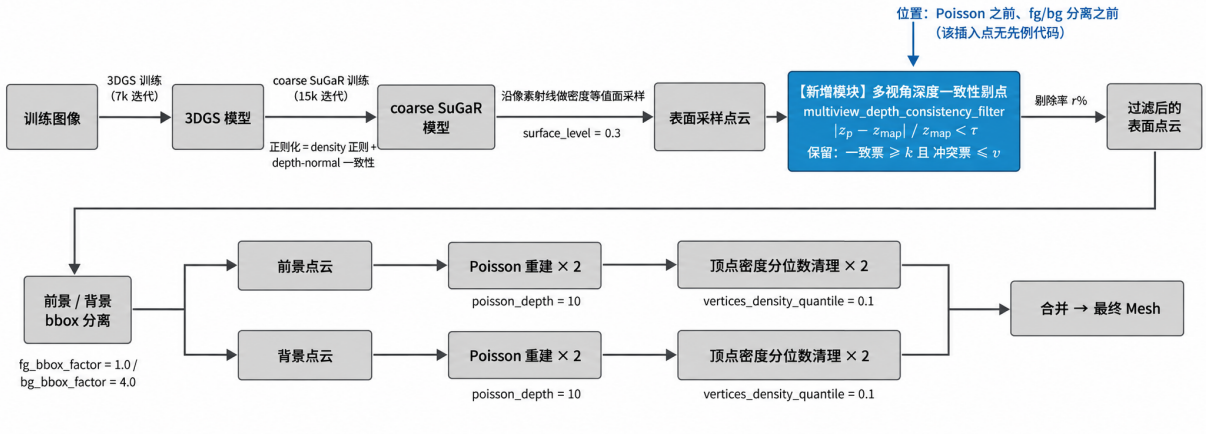


Figure 1: SuGaR Mesh 提取完整流程图。灰色节点为原始 SuGaR 流程，蓝色框为本文新增的多视角深度一致性剔点模块，插入位置为表面点采样之后、前景/背景分离与 Poisson 重建之前。

1.2.1 问题与动机

SuGaR [1] 的表面采样步骤在每个训练视角独立进行：沿该视角的射线找到密度等值面后即记录为表面点。这种逐视角采样机制保证了每个点在其生成视角下具有自洽的深度与法向，但跨视角来看，某些采样点实际上悬浮在自由空间中——它们对应的密度峰值只在单一视角的射线方向上存在，并不被其他训练视角观测所支持。

这类**单视角自洽但跨视角不一致**的表面点主要产生两种伪影：

- **漂浮几何**（floaters）：散布在场景空域中的孤立点簇，进入 Poisson 后形成膜状伪表面与薄壳连接；
- **背景壳**（background shells）：在远景区域（如天空、远处建筑面）由单色区域的密度累积产生的大面积伪表面，常表现为包裹整个场景的薄壳。

SuGaR 现有的两道后处理——统计离群点移除与 Poisson 顶点密度分位数裁剪——均基于局部几何统计，无法有效识别上述在几何分布上并不异常、但在多视角一致性上不成立的虚假表面点。图 2 以示意方式展示了剔点前后表面点云与 Poisson Mesh 的对比。

1.2.2 方法描述

符号定义。 设 Coarse SuGaR 训练完成后，对某一 `surface_level` 值采样得到的表面点集合为 $\mathcal{P} = \{p_i\}_{i=1}^{N}$，训练相机集合为 $\mathcal{C} = \{c_j\}_{j=1}^{|\mathcal{C}|}$。从 $\mathcal{C}$ 中均匀抽取 M 个相机（固定 `seed`=0）组成参考相机子集 $\mathcal{C}_M$。对 $\mathcal{C}_M$ 中的每个相机 c_j，预先用 SuGaR 的 `render_depth_and_normal` 缓存其渲染深度图 $D_j \in \mathbb{R}^{H \times W}$。

判据。 对点 p_i，将其投影到相机 c_j 得到像素坐标 (u, v) 与相机空间深度 z_p。取深度图对应像素值 $z_{\text{map}} = D_j(u, v)$。定义以下三种投票：

- **一致票**（consistent vote）：$|z_p - z_{\text{map}}| < \tau \cdot z_{\text{map}}$，即相对深度差在容差 τ 以内；
- **空域冲突票**（free-space conflict vote）：$z_p < z_{\text{map}} - \tau \cdot z_{\text{map}}$，即点明显浮在该视角已知表面**之前**的自由空间中；

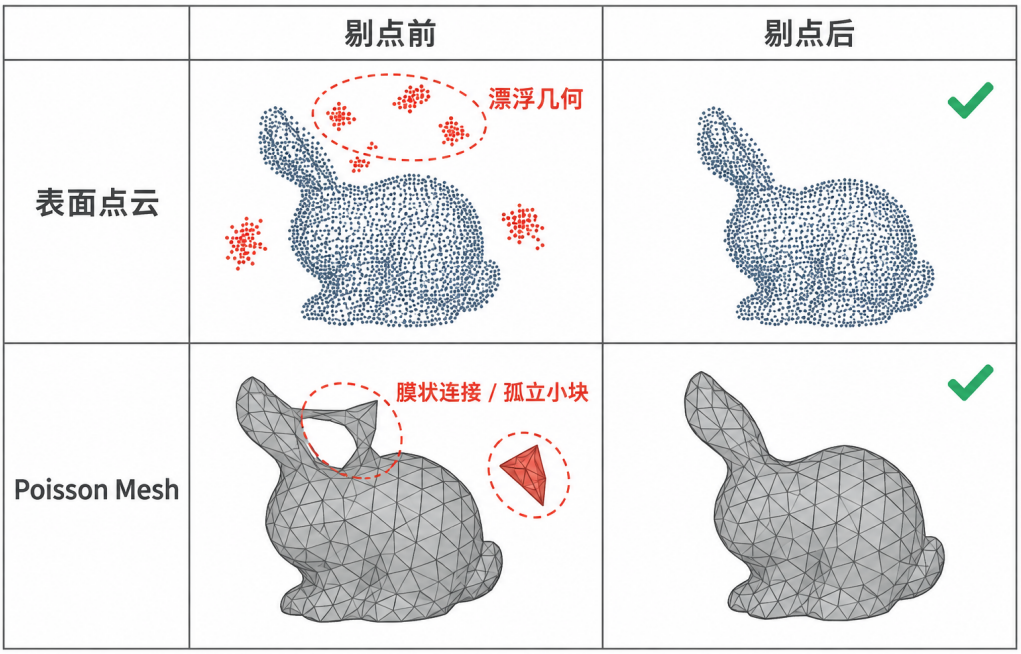


Figure 2: 剔点前后对比示意。上排：表面点云，剔点前含明显漂浮几何（红色标注），剔点后更干净。下排：Poisson Mesh，剔点前存在膜状连接与孤立小块，剔点后网格更紧凑。

- **无效**（不计票）：点落在相机 c_j 视锥之外，或深度图对应像素无有效深度值。

保留条件。 点 p_i 被保留当且仅当同时满足：

$$\underbrace{\sum_{j\in\mathcal{C}_M}\mathbf{1}[\text{一致}(p_i,c_j)]}_{\text{一致票数}} \geq k_{\min} \quad \text{且} \quad \underbrace{\sum_{j\in\mathcal{C}_M}\mathbf{1}[\text{冲突}(p_i,c_j)]}_{\text{冲突票数}} \leq v_{\max} \tag{1}$$

其中 $k_{\min}$ 默认为 2，$v_{\max}$ 默认为 1。图 3 以两个典型案例直观展示了投票判据的工作方式。

全部超参数及默认值见附录表 7，其中 τ 为主要消融变量，扫描范围 $\{0.01, 0.02, 0.05\}$。完整算法伪代码见附录算法 1。

2 数据集与评测协议

2.1 数据来源与划分

本实验使用 3DGS [3] 官方发布的 Tanks & Temples 数据包中的 **truck** 场景。该数据集由 COLMAP [4] 完成结构化运动恢复（Structure from Motion, SfM）与稀疏三维重建，提供已标定内外参的多视角图像及稀疏三维点云。训练与测试视角按 3DGS 标准划分 `llffhold=8`：每隔 8 张取 1 张作为测试视角，其余为训练视角。表 1 汇总了数据集概况。

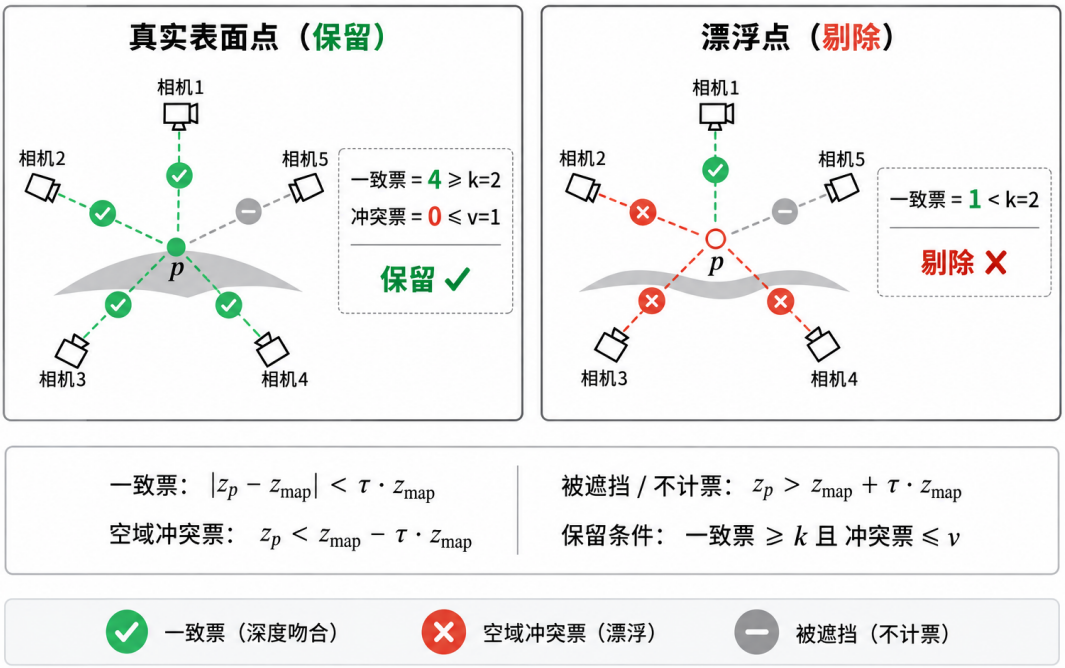


Figure 3: 多视角深度一致性投票判据示意。左：真实表面点获得 4 个一致票，满足保留条件（一致票 $\geq k$=2 且冲突票 $\leq v$=1）。右：漂浮点仅获 1 个一致票且有 3 个冲突票，被剔除。绿色为一致票（深度吻合），红色为空域冲突票（漂浮），灰色为被遮挡（不计票）。

Table 1: 数据集概况

场景	图像总数	训练视角	测试视角	COLMAP 稀疏点数
truck	251	219	32	136,029

2.2 训练预算与提取参数

基线流程各阶段的预算设置如下：

- **3DGS 预训练**：7,000 迭代，随机种子 0；
- **Coarse SuGaR 训练**：`num_iterations`=15,000（迭代计数器从 7,000 起，实际优化约 8,000 步），采用密度估计 + 深度–法向一致性（dn_consistency）正则；
- **Mesh 提取**：`surface_level`=0.3，Screened Poisson [2] 八叉树深度 10，顶点密度分位数裁剪阈值 0.1，抽简目标顶点数 1,000,000。

2.3 评测协议

几何评测采用**双参考**比较方案：参考 A 为 3DGS 训练后的高斯中心点云（bbox 裁剪后 284,309 点），参考 B 为 COLMAP 稀疏点云（bbox 裁剪后 56,988 点）。裁剪区域由训练相机中心的轴对齐包围盒定义（对角线长约 13.34 场景坐标单位）。从网格表面均匀采样 1,000,000 个点，随机种子固定为 0，计算精度（Accuracy）、完整度（Completeness）、Chamfer 距离与 F-score（阈值取场景尺度对角线的 0.5%、1%、2%）。渲染指标（PSNR、SSIM、LPIPS）在全部 32 个测试视角上计算并取均值。

3 结果

3.1 实验设置

为验证第 1.2 节所述改动的有效性，设计了以下实验组别：

Table 2: 实验组别设置

组别	标识	核心差异	说明
基线	Baseline	原始 SuGaR 提取流程	无剔点
改动（τ=0.05）	Modified-0.05	多视角剔点 τ=0.05	剔除 25.5%
改动（τ=0.02）	Modified-0.02	多视角剔点 τ=0.02	默认值，剔除 44.9%
改动（τ=0.01）	Modified-0.01	多视角剔点 τ=0.01	剔除 59.2%

所有组别共享同一 3DGS 预训练检查点（7,000 迭代、`seed`=0）、相同的 Coarse SuGaR 权重（`num_iterations`=15,000）以及相同的测试视角划分（`llffhold`=8，32 个测试视角）。改动仅作用于 Mesh 提取阶段，不影响 3DGS 与 Coarse SuGaR 的训练过程。

评价指标包括五个维度：

- 渲染质量：测试视角 PSNR / SSIM / LPIPS（§3.2.1）；
- 几何精度：双参考 Accuracy / Completeness / Chamfer / F-score（§3.2.2）；
- 拓扑质量：连通分量数、水密性、孔洞数等（§3.2.3）；
- 覆盖度：网格渲染覆盖率与前景漏洞率（§3.2.3）；
- 效率：各阶段墙钟时间、峰值显存与文件体积（§3.2.3）。

3.2 定量结果

以下报告全部实验组别在 truck 场景上的定量结果。

3.2.1 渲染指标

表 3 给出 3DGS（7k 迭代）与 Coarse SuGaR 在 32 个测试视角上的渲染质量。由于改动仅影响 Mesh 提取阶段，不改变 3DGS 或 Coarse SuGaR 的训练权重，因此所有组别共享同一 Coarse 模型，渲染指标恒等。

Table 3: 渲染指标（truck，32 测试视角均值）。各组别共享同一 Coarse SuGaR 模型，故渲染指标与基线恒等。

模型	PSNR (dB) ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓
3DGS（7k 迭代）	23.92	0.849	0.202
Coarse SuGaR	24.32	0.848	0.217

3.2.2 几何指标

表 4 与表 5 分别给出以 3DGS 高斯中心（参考 A）和 COLMAP 稀疏点云（参考 B）为基准的几何评测结果。所有距离均以场景坐标为单位（场景对角线 $\approx$13.34）。τ 越

小，剔点越激进，几何精度（Chamfer / Completeness / F-score）一致改善，但精度尾部（Accuracy P90）逐渐变差，反映了真实表面被误剔的趋势。

Table 4: 几何指标——参考 A（3DGS 高斯中心，284,309 点）

指标	**基线**	τ=0.05	τ=0.02	τ=0.01
Chamfer L1 ↓	0.0326	0.0287	0.0242	0.0230
Accuracy 均值 ↓	0.0156	0.0184	0.0198	0.0220
Accuracy 中位 ↓	0.0098	0.0103	0.0105	0.0110
Accuracy P90 ↓	0.0291	0.0327	0.0343	0.0366
Completeness 均值 ↓	0.0495	0.0389	0.0286	0.0241
Completeness 中位 ↓	0.0233	0.0183	0.0148	0.0138
Completeness P90 ↓	0.1317	0.0995	0.0593	0.0490
F@0.5% ↑	0.864	0.902	0.940	0.952
F@1% ↑	0.946	0.961	0.976	0.982
F@2% ↑	0.990	0.993	0.994	0.995

Table 5: 几何指标——参考 B（COLMAP 稀疏点，56,988 点）

指标	**基线**	τ=0.05	τ=0.02	τ=0.01
Chamfer L1 ↓	0.0531	0.0455	0.0390	0.0361
Accuracy 均值 ↓	0.0242	0.0262	0.0279	0.0303
Accuracy 中位 ↓	0.0033	0.0035	0.0036	0.0037
Accuracy P90 ↓	0.0200	0.0239	0.0258	0.0287
Completeness 均值 ↓	0.0819	0.0648	0.0500	0.0419
Completeness 中位 ↓	0.0480	0.0387	0.0307	0.0271
Completeness P90 ↓	0.2005	0.1530	0.1044	0.0853
F@0.5% ↑	0.751	0.807	0.862	0.885
F@1% ↑	0.888	0.920	0.949	0.963
F@2% ↑	0.963	0.973	0.979	0.982

3.2.3 拓扑、覆盖与效率

表 6 汇总了网格拓扑质量、渲染覆盖度与效率指标。

Table 6: 拓扑、覆盖与效率指标（truck 场景）

类别	指标	基线	τ=0.05	τ=0.02	τ=0.01
拓扑	顶点数 V	746,704	665,745	574,239	455,839
	面数 F	1,437,272	1,295,321	1,121,525	890,054
	连通分量数	4,851	3,279	2,690	2,261
	最大分量面数占比	49.5%	58.1%	48.8%	47.3%
	边界边数	96,544	68,205	54,647	44,848
	孔洞数（边界环）	7,970	6,206	5,480	4,598
	水密	否	否	否	否
覆盖	网格覆盖率 ↑	92.9%	81.5%	71.0%	63.3%
	前景漏洞率 ↓	6.7%	18.0%	28.6%	36.3%
效率	3DGS 训练	1.98 min		（共享）	
	Coarse SuGaR 训练	15.84 min		（共享）	
	Mesh 提取	5.98 min	4.79 min	4.30 min	3.91 min
	总墙钟	**23.81 min**	**22.62 min**	**22.13 min**	**21.74 min**
	峰值显存（进程组）	10,098 MiB	8,274 MiB	8,274 MiB	8,274 MiB
	网格文件体积	54.34 MiB	48.56 MiB	41.94 MiB	33.29 MiB

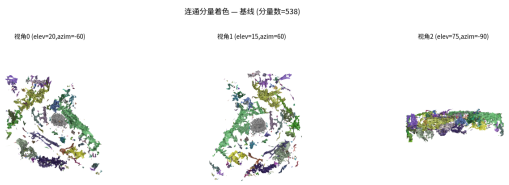
”（共享）”表示该阶段在基线与改动之间相同（改动仅作用于提取阶段）。

3.2.4 可视化

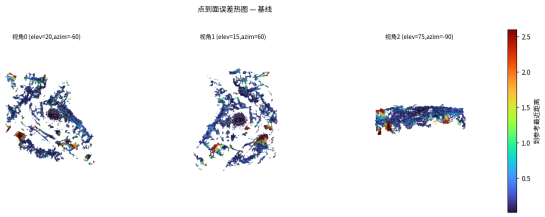
图 4 展示了基线提取网格的四个可视化视角。



(a) 提取网格整体视图



(b) 连通分量着色（不同颜色代表不同分量）



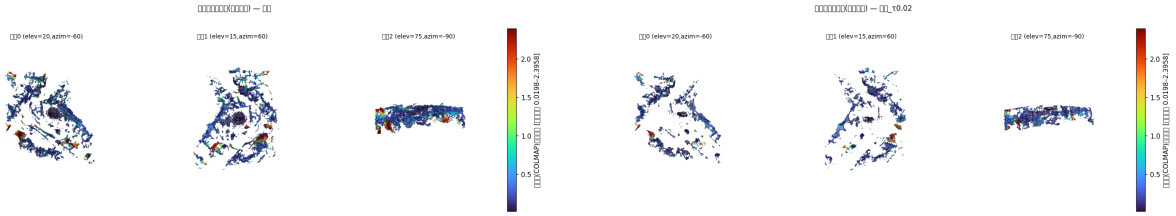
(c) 几何误差热图



(d) 测试视角渲染效果（视角 0）

Figure 4: 基线 SuGaR Mesh 提取可视化（truck 场景）。(a) 整体网格；(b) 4,851 个连通分量以颜色区分，可见大量小碎片散布于主体之外；(c) 到参考点云的距离误差热图；(d) 从测试视角的渲染结果与真值对比。

图 5 以统一色标展示了基线与改动（τ=0.02）的几何误差热图对比。



(a) 基线　　(b) 改动（τ=0.02）

Figure 5: 几何误差热图对比（统一色标，单位：场景坐标）。剔点后（右），远景区域的大面积高误差区显著减少，说明背景壳与漂浮几何被有效剔除；但前景主体边缘出现部分孔洞。

3.2.5 基线观察

从表 6 与图 4 可以看出，基线提取的网格包含 4,851 个连通分量，但最大分量仅占全部面数的约 49.5%，说明近半数的三角面分布在数千个漂浮小块中。这些漂浮几何导致 96,544 条边界边与 7,970 个孔洞，网格远非水密。该现象与第 1.2.1 节分析的单视角自洽但跨视角不一致的表面采样点直接相关，为后续改动提供了明确的优化方向。

3.3 超参敏感性与失败案例

图 6 展示了剔除率随容差 τ 的变化趋势。在固定 $k_{\min}$=2、$v_{\max}$=1、M=30 的条件下，剔除率随 τ 严格单调递减：τ=0.005 时剔除 72.2%，τ=0.2 时仅剔除 9.0%。

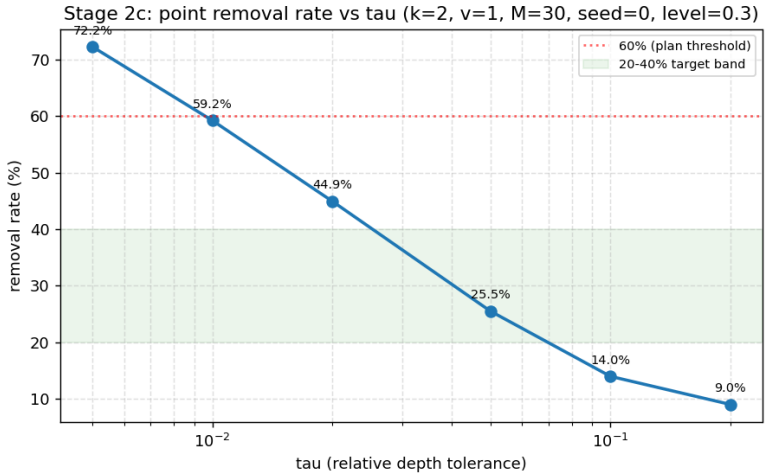


Figure 6: 剔除率随容差 τ 的变化（$k_{\min}$=2，$v_{\max}$=1，M=30）。τ 越小判据越严格，剔除的点越多。本实验选取 $\tau \in \{0.05, 0.02, 0.01\}$ 三点做完整提取与评测。

表 4–6 揭示了 τ 驱动的一组权衡。随着 τ 从 0.05 减小到 0.01：

- **改善方向**：连通分量（3,279 → 2,261）、孔洞（6,206 → 4,598）、边界边（68,205 → 44,848）持续下降；Chamfer 距离（参考 B）从 0.0455 降至 0.0361；F@1%（参考 B）从 0.920 升至 0.963。
- **恶化方向**：网格覆盖率从 81.5% 降至 63.3%，前景漏洞率从 18.0% 升至 36.3%；Accuracy P90（参考 B）从 0.0239 升至 0.0287（变差 20%），反映部分真实表面被误剔后参考点到最近网格面的距离增大。

失败案例：τ=0.01。 τ=0.01 剔除了 59.2% 的表面点，覆盖率骤降至 63.3%、漏洞率飙升至 36.3%。虽然 Chamfer 距离仍在改善，但代价已远超收益：真实表面因深度渲染的微小误差（离散化噪声、遮挡边界处的深度跳变）被判为不一致而被剔除，形成大面积孔洞。这一失败案例表明，τ 不应低于深度渲染本身的噪声水平。

推荐设置。 τ=0.05 仅剔除 25.5%，拓扑改善温和、覆盖损失可控（81.5%）；τ=0.02 剔除 44.9%，几何收益更显著但覆盖降至 71.0%。二者的选择取决于下游任务对覆盖完整性与几何干净度的相对权重。

3.4 分析

改动带来了什么。 多视角深度一致性剔点在所有 τ 设置下均显著降低了 Chamfer 距离（参考 B：基线 0.0531 → τ=0.02 时 0.0390，降幅约 27%）、连通分量数（4,851 → 2,690，降幅 45%）与孔洞数（7,970 → 5,480，降幅 31%）。Completeness 均值大幅改善（参考 A：0.0495 → 0.0286，降幅 42%），表明漂浮于远离参考面的虚假网格面已被有效消除。F-score 在所有阈值下均单调上升（F@1% 参考 B：0.888 → 0.949），进一步证实剔点在保持召回率的同时大幅提升了精确率。在 τ=0.05 时，最大分量面数占比从 49.5% 升至 58.1%，意味着网格几何更集中于场景主体。

改动没有带来什么。 渲染质量完全不变（PSNR 24.32 dB、SSIM 0.848），这是设计上的必然结果：改动仅作用于 Mesh 提取阶段，Coarse SuGaR 模型未经重训练，其高斯分布不受影响。此外，网格在任何 τ 下均未达到水密状态——Poisson 重建本身产生开放边界，仅靠剔点无法弥补。

计算代价。 过滤器本身的额外开销极小：渲染 30 个参考深度图约 0.3 s，投票判断约 0.2 s，合计约 0.5 s。由于剔点后进入 Poisson 重建的点数减少，总提取墙钟反而缩短——τ=0.02 时从 5.98 min 降至 4.30 min（快 28%）。峰值显存在 τ=0.02 下为 8,274 MiB，低于基线的 10,098 MiB。因此，该改动在计算成本上几乎” 免费”。

覆盖率下降是主要代价。 网格覆盖率从基线的 92.9% 降至 τ=0.02 时的 71.0%，前景漏洞率从 6.7% 升至 28.6%，这是本改动的最大不足。Accuracy P90（参考 B）从 0.0200 升至 0.0258（变差 29%），说明剔点误伤了部分真实表面，使一些参考点失去了近邻网格面。

假设对照。 实验结果逐条验证了三项预注册假设：

- **H1**: **几何改善**——连通分量数、Chamfer 距离、Completeness 均值三项均随剔点单调改善（**支持**）。
- **H2**: **过剔损害覆盖**——τ 越小，覆盖率越低、漏洞率越高、Accuracy P90 越差；τ=0.01 构成典型的过度剔除案例（**支持**）。
- **H3**: **渲染不变**——所有组别共享同一 Coarse 模型，PSNR / SSIM / LPIPS 恒等（**支持**）。

4 总结

本报告在 truck 场景上完成了 3DGS → Coarse SuGaR → Mesh 提取的基线复现，并提出了 Poisson 重建前的多视角深度一致性剔点改动。τ=0.02 时 Chamfer 距离（参考 B）

从 0.0531 降至 0.0390，连通分量数从 4,851 降至 2,690，提取墙钟缩短约 28%；代价是覆盖率从 92.9% 降至 71.0%。三条预注册假设（H1 几何改善、H2 过剔损覆盖、H3 渲染不变）均获实验支持。

局限性。 (1) 缺乏真值网格，几何评测仅依赖 3DGS 高斯中心与 COLMAP 稀疏点两个代理参考；(2) 仅在 truck 单场景验证，结论向室内或大规模场景的推广性未知；(3) 改动仅作用于提取阶段，未重训 Coarse SuGaR，无法评估端到端收益。

下一步。 (1) 将一致性判据前移至 Coarse 训练阶段做正则项，从源头抑制虚假密度峰；(2) 在投影误差项中加大跨视角不一致点的惩罚权重，替代后处理式剔点；(3) 扩展至更多场景与 refined SuGaR 阶段，评估端到端效果。

References

[1] Antoine Guédon and Vincent Lepetit. SuGaR: Surface-aligned gaussian splatting for efficient 3d mesh reconstruction and high-quality mesh rendering. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.

[2] Michael Kazhdan, Matthew Bolitho, and Hugues Hoppe. Poisson surface reconstruction, 2006.

[3] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering. In *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH)*, volume 42, pages 1–14, 2023.

[4] Johannes L. Schönberger and Jan-Michael Frahm. Structure-from-motion revisited. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

A 附录

A.1 多视角深度一致性剔点的超参数

Table 7: 多视角深度一致性剔点的超参数

符号	默认值	含义
τ	0.02	相对深度容差，$\lvert z_p - z_{\text{map}}\rvert / z_{\text{map}} < \tau$ 即判一致
$k_{\min}$	2	保留所需的最少一致票数
$v_{\max}$	1	允许的最大空域冲突票数
M	30	参考相机抽样数（均匀抽取，`seed`=0）

A.2 算法伪代码

算法 1: 多视角深度一致性剔点（Multi-view Depth Consistency Filter）

输入: 表面点集 $\mathcal{P}$，SuGaR 模型，训练相机 $\mathcal{C}$，
超参 $\tau, k_{\min}, v_{\max}, M$

输出: 过滤后的点集 $\mathcal{P}'$

$\mathcal{C}_M \leftarrow$ 从 $\mathcal{C}$ 均匀抽样 M 个相机（`seed`=0）；

foreach $c_j \in \mathcal{C}_M$ **do**

  $D_j \leftarrow$ `RenderDepth`$(SuGaR,\ c_j)$; // 缓存渲染深度图

foreach $p_i \in \mathcal{P}$ **do**

  $n_{\text{con}} \leftarrow 0$; $n_{\text{cfl}} \leftarrow 0$;

  foreach $c_j \in \mathcal{C}_M$ **do**

    $(u, v, z_p) \leftarrow$ `Project`$(p_i,\ c_j)$;

    if (u, v) 在视锥内 **then**

      $z_{\text{map}} \leftarrow D_j(u, v)$;

      if $|z_p - z_{\text{map}}| < \tau \cdot z_{\text{map}}$ **then**

        $n_{\text{con}} \leftarrow n_{\text{con}} + 1$;

      else if $z_p < z_{\text{map}} - \tau \cdot z_{\text{map}}$ **then**

        $n_{\text{cfl}} \leftarrow n_{\text{cfl}} + 1$;

  if $n_{\text{con}} \geq k_{\min}$ 且 $n_{\text{cfl}} \leq v_{\max}$ **then**

    将 p_i 加入 $\mathcal{P}'$;

return $\mathcal{P}'$;